Асиметрична криптографія

Лекція 2

Односторонні функції з секретом. Одностороння функція RSA. Криптосистема RSA. Поняття цифрового підпису. Шифрування та підпис в RSA.

2.1. Односторонні функції з секретом. Одностороння функція з секретом RSA.

В. Діффі та М. Хеллмана у статті «Нові напрями в криптографії» 1976 року ввели поняття односторонньої функції та запропонували в якості кандидата функцію дискретного піднесення до степеня, за допомогою якої розробили схему побудови таємних ключів, що не використовує закриті канали. Однак залишалася проблема автентифікації ключів. Функція Діффі-Хеллмана безпосередньо не могла також бути використана для шифрування. В статті «Нові напрями в криптографії» була сформульовани нова загальна концепція асиметричного шифру та поняття односторонньої функції з секретом (лазівкою, або потайним ходом).

Означення 2.1. Односторонньою функцією з секретом називається відображення $y = f_k(x) : X \to Y$, яке залежить від деякого параметра k і таке, що виконуються умови:

1. $\forall\, k, x$ існує поліноміальний часовий алгоритм (на детермінованій машині Тьюринга ДМТ) обчислення $y = f_k(x)$, при цьому знати k не обов'язково;

2. При невідомому k не існує поліноміального алгоритму обчислення оберненої функції ${f_k}^{-1}(y)$ майже для усіх y, k.

3. При відомому k існує поліноміальний алгоритм (на ДМТ) обчислення оберненої функції ${f_k}^{-1}(y)$ $\forall\, k, y$.

Зауваження 2.1. Для односторонньої функції з секретом мають місце такі ж уточнення, як і для односторонньої функції без секрету . Функція $f_k(x)$ не обов’язково ін’єктивна. Під оберненою функцією розуміється в загальному випадку багатозначна функція, тобто для фіксованого y значеннями оберненої функції ${f_k}^{-1}(y)$ є множина прообразів y функції $f_k(x)$. У другий

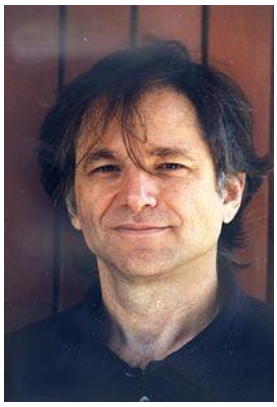
властивості односторонньої функції в означенні мається на увазі, що не існує поліноміального алгоритму (на ДМТ) знаходження хоча б одного прообразу y.

Означення поліноміального алгоритму асимптотичне. Математичне поняття «майже для всіх» означає, що число значень $f_k(x)$ для яких можливо обернення є нескінченно мала величина порівняно з потужністю множини значень, що прямує до нескінченності. З практичної точки зору множина визначення і множина значень повинні мати дуже великі потужності.

Діффі і Хелман в статті 1976 року не запропонували функції, яка могла бути кандидатом на односторонню функцію с секретом. Таку функцію змогли винайти Р. Рівест, А. Шамір, Л. Адлеман та в статті 1978 року "Спосіб отримання цифрового підпису та криптосистеми з відкритим ключем" запропонували односторонню функцію з секретом, яку з того часу називають односторонньою функцією RSA за першими літерами прізвищ авторів. На основі цієї функції автори побудували криптосистему RSA для шифрування, формування і перевірки цифрового підпису. Причому в назві статті автори робили наголос на створення цифрового підпису з відкритим ключем. 14 грудня 1977 року була подана заявка на патент. Повний опис нової криптосистеми був опублікований в журналі «Communications of the ACM» в лютому 1978 року.

Рівест Рональд

Шамір Ади



Адлеман Леонард

Одностороння функція RSA

Означення 2.2. Односторонньою функцією с секретом RSA називається функція

$$y = x^e \bmod n, \tag{2.1}$$

де $n = pq$, $p \neq q$ – великі прості числа, $(e, \varphi(n)) = 1$, p і q є секретом, знання якого дає можливість швидко знайти обернену функцію. При

невідомих p і q обернення функції (2.1) практично неможливо. Якщо $x, y \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, то функція (2.1) бієкция.
Обернена функція для функції RSA (2.1) називається ***дискретним обчисленням кореня*** (степеня e за модулем n).

Оцінки складності обчислень.

1) $\forall\,(x, k)$ складність обчислення функції $y = x^e \bmod n$ по схемі Горнера оцінюється в числі операцій множення за модулем n нерівністю

$$L_1(n) \le 2\log_2 n$$

2) При невідомих p *і* q для складність обернення функції RSA в загальному випадку можна записати такі ж оцінки, як для складності обернення функції Діффі-Хеллмана:

- для простого алгоритму $L_2 = O(\sqrt{n})$,
- для кращого на сьогоднішній день субекспоненйіального алгоритму

$$L_3 = exp\left\{\left(c_0 + \mathrm{o}(1)\right)\ln^{\frac{1}{3}} n * (\ln\ln n)^{\frac{2}{3}}\right\}, c_0 \approx 1{,}923.$$

При відомих p і q складність обчислення оберненої функції, як побачимо далі, оцінюється нерівністю $L_4 \le 2\log_2 n$. Тобто для того, кто не знає p і q функція RSA є просто односторонньою функцією, а той, кто знає p і q, може швидко обчислити і функцію RSA, і обернену функцію.

Стійкість функція RSA ґрунтується на складністі задачі дискретного добуванням кореня, а також на складністі задачі факторизації – розкладання великих чисел на множники, оскільки знання дільників p і q в RSA дає можливість швидко обчислювати обернені значення функції (2.1).

2.2. Криптосистема RSA: побудова, алгоритми шифрування і розшифрування.

Побудова криптосистеми RSA користувачем A.

Користувач A виконує наступне:

1. Вибирає великі прості p *і* $q, p \ne q$ (наприклад, по 512 біт) .
2. Обчислює $n = pq$ та $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$. При цьому n – не секретне, а p, q *і* $\varphi(n)$ – секрет A.

3. Вибирає e, $1 < e < \varphi(n)$, $(e, \varphi(n)) = 1$.
4. Розв'язує відносно d наступне рівняння для знаходження секретного ключа:

$$ed = 1 \bmod \varphi(n), \quad \text{тобто } d = e^{-1} \bmod \varphi(n)$$

Побудований ключ d – це секретний ключ A для розшифрування повідомлень до A і формування цифрового підпису користувачем A.

5. «Оголошує» відкритий ключ (n, e) для зашифрування повідомлень до A і перевірки цифрового підпису в повідомленнях від A.

На практиці відкритий ключ (n, e), зазвичай, вміщується в центрі сертифікації ключів (ЦСК), де його може отримати будь-який користувач з підтвердженням цифровим підписом ЦСК.

Зашифрування повідомлення M, $1 < M < n$, для A довільним користувачем B.

Вважаємо, що закодоване повідомлення представлено цілим числом $1 < M < n$. Зашифрування виконується з використанням відкритого ключа (n, e), наприклад, користувачем B:

$$M^e \bmod n = C \ , \quad C - \text{ШТ відправляється } A.$$

Розшифрування ШТ C, $1 < C < n$, в RSA.

Розшифрування може бути виконано тільки користувачем А з використання секретного ключа:

$$C^d \bmod n = M. \tag{2.2}$$

Доведення. Для доведення рівності (2.2), тобто правильності розшифрування побудованою криптосистемою RSA зашифрованого повідомлення C, розглянемо три випадки:

1. $(M, n) = 1$. Тоді

$$C^d \bmod n = M^{ed} \bmod n = M^{t\varphi(n)+1} \bmod n =$$

$$= (M^{\varphi(n)})^t M \bmod n = M,$$

оскільки за теоремою Ейлера $M^{\varphi(n)} = 1 \bmod n$.

2. $(M, n) > 1$, M ділиться на p, M не ділиться на q.

$$C^d \bmod q = M^{ed} \bmod q = M^{t(p-1)(q-1)+1} \bmod q =$$

$$= (M^{q-1})^{t(p-1)}\, M \bmod q \;=\; M \qquad (2.3)$$

Остання рівність (2.3) виконується за малою теоремою Ферма.

Оскільки M ділиться на p, то

$$C^d \bmod p = M^{ed} \bmod p \;=\; M \bmod p. \qquad (2.4)$$

Об'єднуючи (2.3) і (2.4), отримаємо систему, з якої за властивістю конгруєнцій (або за китайською теоремою про лишки) випливає

$$\begin{cases} C^d \bmod q \;=\; M \\ C^d \bmod p \;=\; M \end{cases} \quad \Rightarrow \quad C^d \bmod pq \;=\; M$$

3. $(M, n) > 1$, M не ділиться на p, M ділиться на q. В цьому випадку аналогічно доводимо, що $C^d \bmod n \;=\; M$.

Таким чином, маючи таємний ключ, обернення функції RSA $y = x^e \; mod \; n$ обчислюється за формулою

$$x = y^d \bmod n \qquad (2.5)$$

Функція (2.5) – це просто в інших позначеннях функція розшифрування. Складність обернення функції RSA $y = x^e \; mod \; n$ за схемою Горнера при відомому секретному ключі (або p і q) оцінюється нерівністю

$$L_4 \;\leq\; 2\log_2 n.$$

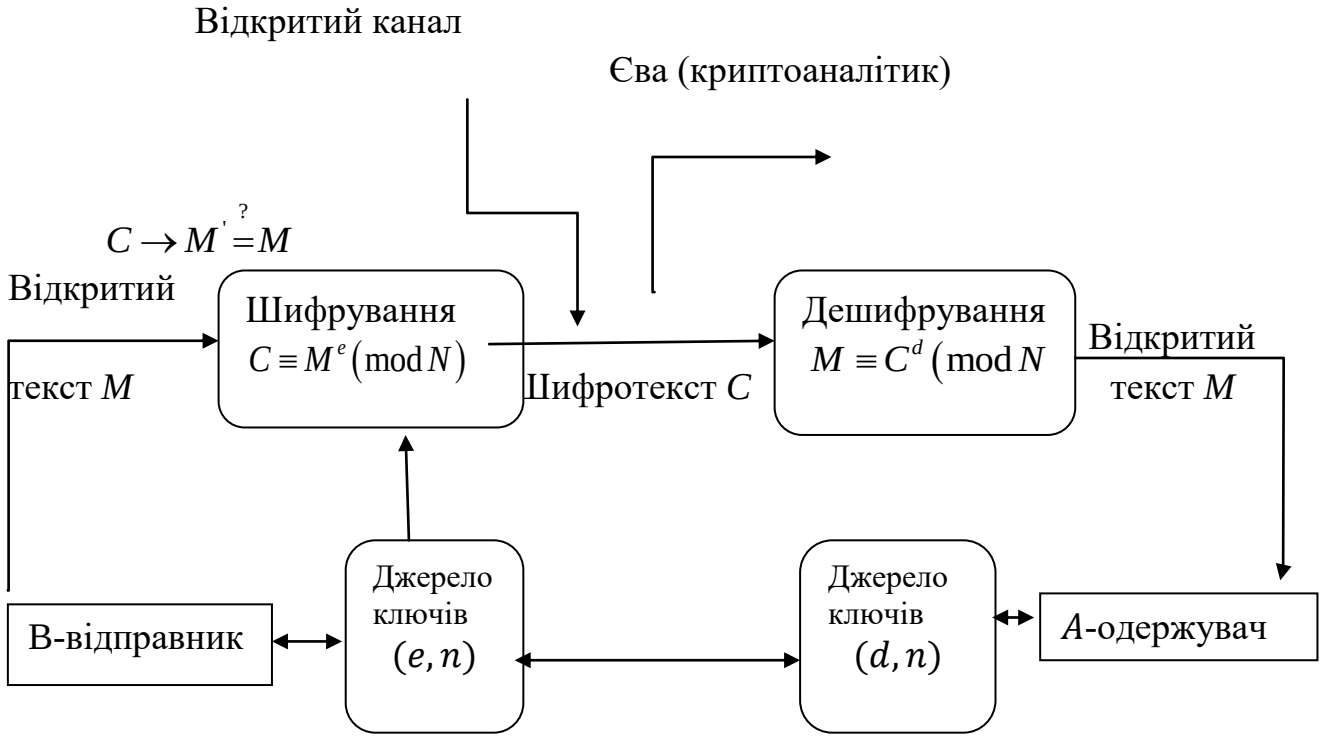
Ясно, що $\varphi(n)$ теж повинно бути секретним. Якщо $\varphi(n)$ – відоме, то з рівнянь

$$\begin{cases} \varphi(n) \;=\; (p-1)(q-1) \\ n \;=\; pq \end{cases}$$

легко знаходимо $p, q \; і \; d$.

***Стійкість* RSA** грунтується на складністі задачі дискретного обчислення кореня, а також на складністі задачі факторизації – розкладання великих чисел на множники.

Алгоритм шифрування в криптосистемі RSA можна проілюструвати схемою.



Можна сказати, що шифрування великих повідомлень криптосистемою RSA та іншими алгоритмами з відкритим ключем може виконуватися з використанням різних режимів роботи як при шифрування блоковими шифрами.

2.3. Задачі цифрового підпису. Цифровий підпис (ЦП) в RSA.

Основні цілі і задачі ЦП.

1. Підтвердження цілісності повідомлення.
2. Підтвердження справжності джерела, автора повідомлення.
3. Забезпечення неможливості підробки ЦП.
4. Забезпечення неможливості відмови підписуючого від підписаного повідомлення.

5. Можливість багаторазової перевірки повідомлення без зміни криптосистеми різними користувачами в різний час.
6. Юридична значимість.

Цифровий підпис в RSA до повідомлення M, $1 < M < n$.

Формування ЦП користувачем A, який побудував систему RSA.

Вважаємо, що закодоване повідомлення представлено цілим числом $1 < M < n$. Для формування цифрового підпису для ВТ $1 < M < n$ користувач A, який побудував RSA і має секретний ключ, виконує наступні операції:

$$M^d \bmod n = S, \quad S - \text{ЦП},$$

конкатенація (M, S) – підписане повідомлення відправляється по відкритому каналу $\xrightarrow{\text{відкр.}}$ іншим користувачам «B», «C», «D»…

Перевірка ЦП довільним користувачем B.

Перевірка виконується з допомогою відкритого ключа, наприклад, користувачем B:

1) $(M, S) \rightarrow M, S$,

2) Перевіряється рівність $S^e \bmod n = M$.

Якщо рівність в 2) виконується, то ЦП справжній і повідомлення не змінене, не підроблене, не спотворене при передачі і надіслане саме від A. Інакше ЦП не вірний. Дійсно, якщо немає спотворень навмисних чи випадкових, то повторюючи доведення правильності розшифрування отримаємо

$$S^e \bmod n = M^{ed} \bmod n = M.$$

Стійкість ЦП в RSA також ґрунтується на складності задачі факторизації і на складності задачі дискретного обчислення кореня. ЦП повідомлень будь-якого розміру на практиці виконується після стискаючого перетворення повідомлення з допомогою хеш-функцій.

Обмеження на використання RSA та інших систем з відкритим ключем для шифрування: математична недоведеність існування односторонніх функцій та односторонніх функцій з секретом, значно менша швидкість порівняно з симетричними криптосистемами, можливість винаходу масштабованого квантового комп’ютера.